

Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Dipartimento di Fisica e Astronomia "Augusto Righi"

STUDIO DELLA MATERIA OSCURA TRAMITE STRONG GRAVITATIONAL LENSING

Candidata: **Sabrina Notarpietro**

Relatrice: **Prof.ssa Giulia Despali**

17 Settembre 2026

Che cos'è la materia oscura?

Parentesi storica

Il termine *dunkle Materie*, ovvero **materia oscura** fu coniato da Zwicky nel 1933 per giustificare una forte discrepanza rilevata tra la massa dinamica e la massa osservabile di un ammasso (Zwicky 1933).

Essa

- ha natura non barionica;
- non interagisce con i fotoni.

Alcune evidenze osservative della sua esistenza comprendono:

- le *curve di rotazione* misurate nelle galassie a spirale;
- *lenti gravitazionali* come il Bullet Cluster;
- le *dispersioni di velocità* misurate nelle galassie ellittiche e negli ammassi.

Si stima che essa costituisca l'85 % della materia presente nel nostro Universo.

Il modello Λ CDM e le sue previsioni

Definizione

Il modello Λ CDM è la teoria cosmologica che descrive un Universo in espansione, con geometria spaziale quasi piatta, energia oscura (Λ) e materia oscura fredda (CDM).

Principali previsioni di interesse:

- le strutture si sono formate in maniera gerarchica;
- il numero di aloni di DM che ci si attende di osservare diminuisce all'aumentare della loro massa;
- la densità di massa di un alone di materia oscura segue il profilo di Navarro, Frenk e White (Navarro, Frenk e White 1996)

$$\rho(r) = \frac{\rho_s}{\left(1 + \frac{r}{r_s}\right)^2}$$

Le tensioni su piccola scala e i modelli alternativi di DM

Il modello Λ CDM riesce a descrivere con successo l'Universo dalle scale cosmologiche a quelle galattiche, ma presenta alcune tensioni su piccola scala; le principali sono:

- il *Missing Satellites Problem*;
- il *Core-Cusp Problem*;
- il *Too-Big-to-Fail Problem*.

Esse hanno motivato la formazione di modelli alternativi di materia oscura, tra cui

- la *Warm Dark Matter* (WDM);
- la *Self Interacting Dark Matter* (SIDM).

Entrambi portano ad una soppressione del numero di aloni di piccola massa, ma a causa di processi fisici differenti.

L'effetto di lente gravitazionale forte

L'effetto di lente gravitazionale forte è sensibile sia alla all'abbondanza che alla distribuzione di massa dei sotto-aloni e permette di porre vincoli sulla materia oscura.

Definizione

Una lente gravitazionale è un corpo celeste che devia la luce proveniente da una sorgente distante e la restituisce all'osservatore in ritardo, deflessa e distorta.

Tale effetto è detto **forte** quando la lente e la sorgente sono quasi allineati lungo la linea di vista, formando archi, anelli di Einstein e immagini multiple.

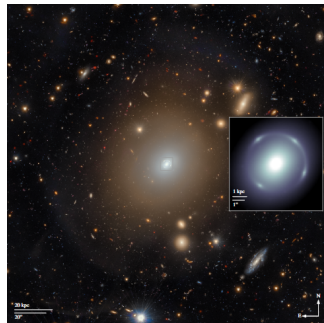


Figura: Immagine riprodotta da O’Riordan et al. (2025).

I concetti base dello strong gravitational lensing

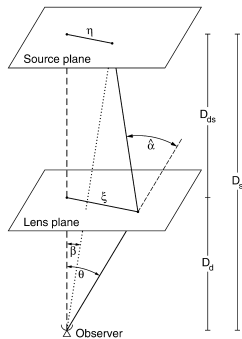


Figura: Immagine riprodotta da Bartelmann e Schneider (2001).

Grazie all'*approssimazione di lente sottile*, tutta la massa della lente viene proiettata su un piano, detto **piano della lente**; in maniera analoga, tutta la massa della sorgente viene proiettata sul **piano della sorgente**.

Le posizioni angolari sui due piani sono connesse fra loro dall'*equazione della lente*

$$\vec{\beta}(\vec{\theta}) = \vec{\theta} - \hat{\alpha}(\vec{\theta})$$

La *convergenza*, indicata puntualmente con $\kappa(\vec{\theta})$, misura il potere focalizzante della massa che agisce come lente.

Il potenziale della lente e il modello analitico

Definizione

Il **potenziale efficace** della lente è ottenuto proiettando il potenziale gravitazionale tridimensionale lungo la linea di vista, pesando opportunamente rispetto ai parametri geometrici del sistema.

Esso contiene tutta l'informazione necessaria a descrivere la deflessione gravitazionale osservata, tra cui la convergenza.

Il modello di potenziale analitico che descrive meglio le galassie ellittiche e gli ammassi, ovvero le principali lenti forti, è il **modello isoterma ellittico** (SIE), descritto dal profilo di densità

$$\rho_{SIE}(R) = \frac{\sigma_v^2}{2\pi GR^2} \propto \frac{\theta_E}{R^2} \quad \text{con} \quad R = \sqrt{\frac{\theta_1^2}{(1-e)} + \theta_2^2(1-e)}$$

Il lensing come strumento d'indagine della materia oscura

Dalle osservabili del lensing gravitazionale forte, la presenza di un sotto-alone si rileva principalmente tramite

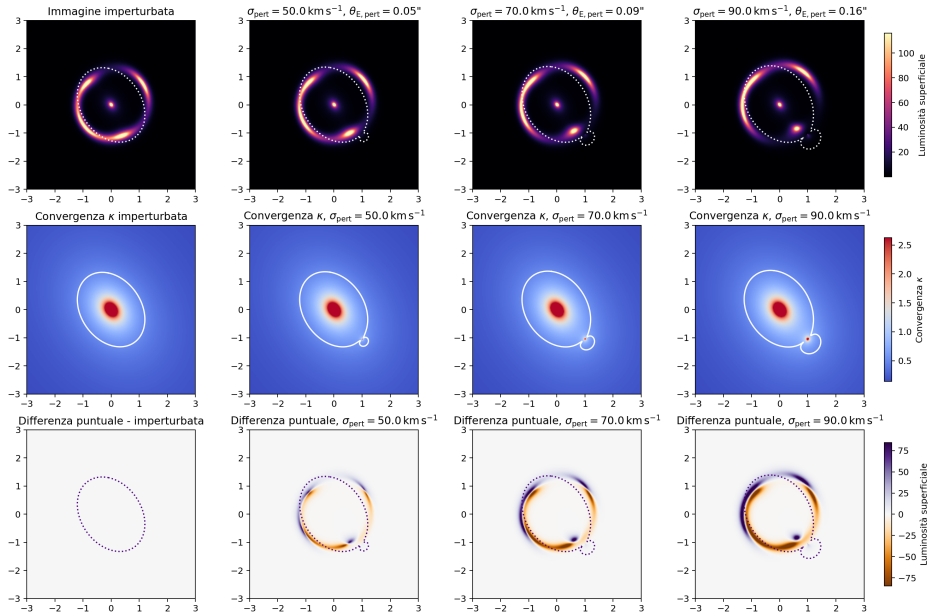
- anomalie nei rapporti di flusso;
- perturbazioni alla brillantezza superficiale.

Generalmente si formula un **problema di inferenza bayesiana gerarchica**:

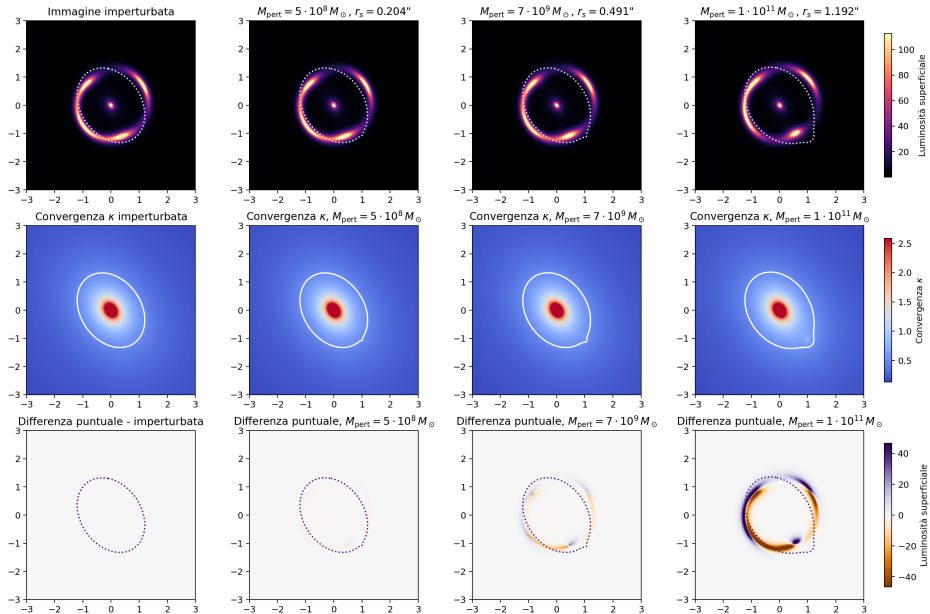
- 1) si definisce un modello parametrico;
- 2) si stima la distribuzione a posteriori dei parametri;
- 3) si trovano i parametri più probabili e si simulano le relative osservazioni;
- 4) si confrontano tali immagini con quelle del sistema reale.

Poiché la firma delle sotto-strutture non è netta, si usano simulazioni di sistemi controllati per costruire un'intuizione fisica del fenomeno.

Effetto della variazione della dispersione di velocità di un perturbatore SIE



Effetto della variazione della massa di un perturbatore NFW



Conclusioni e sviluppi futuri

Lo strong gravitational lensing permette di porre vincoli alle proprietà della materia oscura, ma ciò è limitato da

- rumore;
- risoluzione strumentale;
- complessità dei modelli;
- scarsità di sistemi con perturbatori noti.

Nuove campagne osservative con risoluzioni migliori comprendono *Euclid* e il *Vera Rubin Observatory*. La sinergia tra migliori osservazioni e simulazioni più complete permetterà nei prossimi 10 anni di porre vincoli robusti e statisticamente significativi sulla natura della dark matter (Shajib et al. 2024).

Bibliografia

- Bartelmann, Matthias e Peter Schneider (2001). «Weak gravitational lensing». In: *Physics Reports* 340.4, pp. 291–472. DOI: 10.1016/S0370-1573(00)00082-X.
- Navarro, Julio F., Carlos S. Frenk e Simon D. M. White (1996). «The Structure of Cold Dark Matter Halos». In: *ApJ* 462, p. 563. DOI: 10.1086/177173.
- O’Riordan, C. M. et al. (2025). «*Euclid*: A complete Einstein ring in NGC 6505». In: *Astronomy & Astrophysics* 694, A145. DOI: 10.1051/0004-6361/202453014.
- Shajib, A. J. et al. (2024). «Strong Lensing by Galaxies». In: *Space Science Reviews* 220.8. DOI: 10.1007/s11214-024-01105-x.
- Zwicky, Fritz (1933). «Die Rotverschiebung von extragalaktischen Nebeln». In: *Helvetica Physica Acta* 6, pp. 110–127. DOI: 10.5169/seals-110267.

Grazie per l'attenzione!
